

MÓDULO 1

Historia del Aire Acondicionado y Fundamentos HVAC

Curso HVAC BDZ · Fundamentos, Cargas Térmicas, Selección y
Diseño HVAC

Sesión 1 de 9 · 2 horas · En línea en vivo



Jorge Hugo Bermúdez Mendoza

Instructor · CURSO HVAC BDZ

La ruta completa del curso

Hoy construimos el cimiento; los siguientes módulos convierten el fundamento en proyecto.



Meta del Módulo 1

Entender qué problema resuelve HVAC, cómo mueve el calor y cómo se organiza el ciclo de refrigeración.

¿Qué debes poder explicar al terminar?

Objetivos de aprendizaje del Módulo 1.



1

Qué significa HVAC

y por qué no es solamente “aire acondicionado”.

2

Cómo se transfiere el calor

conducción, convección, radiación y trabajo del compresor.

3

Cómo funciona el ciclo

evaporador → compresor → condensador → válvula de expansión.

4

Cómo hablar el lenguaje técnico

BTU/h, TR, kW, COP, EER y SEER.

Antes de empezar: ¿desde dónde vienes?

Diagnóstico rápido · 10 minutos



PARTICIPACIÓN INICIAL

1. Preséntate

Nombre, área o puesto y experiencia previa con aire acondicionado.

2. Tu expectativa

Completa la frase:

“Al terminar este curso quiero poder...”

3. Tu punto de partida

¿Qué concepto te resulta más familiar?

- Ciclo
- Cargas
- Equipos
- Diseño

Regla del curso: en HVAC, una buena respuesta técnica empieza con una buena pregunta.

6,000 años intentando resolver el mismo problema

Historia del control térmico



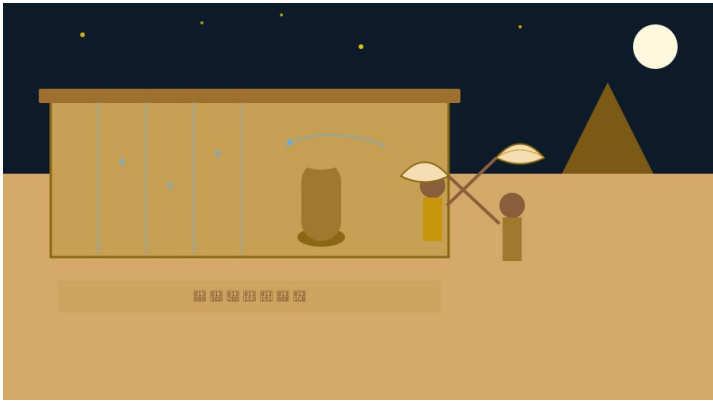
**Mover aire.
Mover calor.
Controlar humedad.**

La tecnología cambia; la necesidad humana permanece.

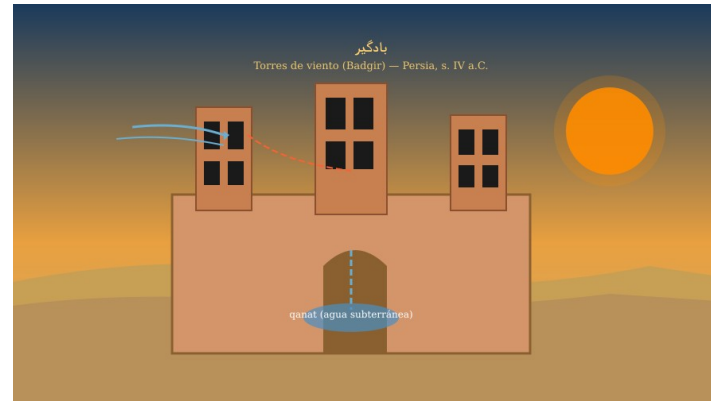


Antes de los compresores: arquitectura, agua y viento

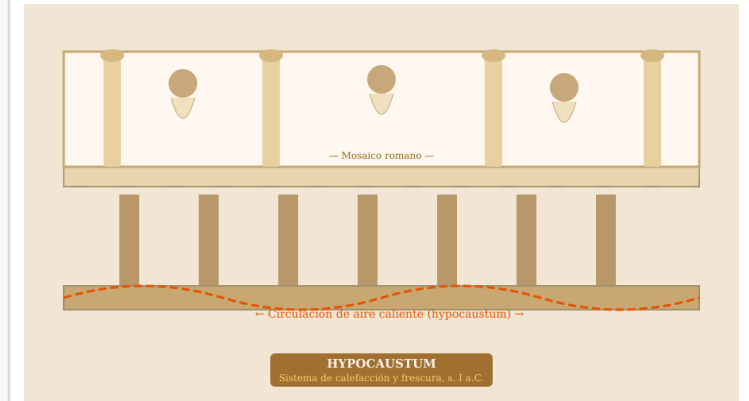
Tres soluciones antiguas que anticiparon principios actuales.



EGIPTO · evaporación



PERSIA · ventilación natural

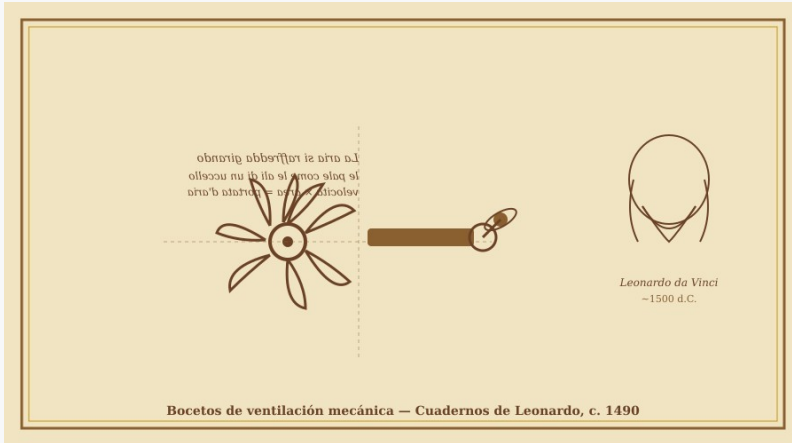


ROMA · calefacción radiante

Principio que se repite: usar transferencia de calor y movimiento de aire para modificar el ambiente.

Del movimiento de aire a la refrigeración mecánica

El cambio decisivo fue aprender a comprimir, expandir y controlar fluidos.



- 1490** **Leonardo** Ventilación mecánica y movimiento de aire.
- 1820s** **Faraday** Licuefacción de gases: base experimental.
- 1834** **Perkins** Patente de refrigeración por compresión de vapor.
- 1851** **Gorrie** Máquina de refrigeración para enfriar espacios.

1902: el aire acondicionado moderno controla más que temperatura

Willis Haviland Carrier · control de temperatura y humedad.



El problema

Una imprenta necesitaba estabilidad dimensional del papel durante el verano.

La solución

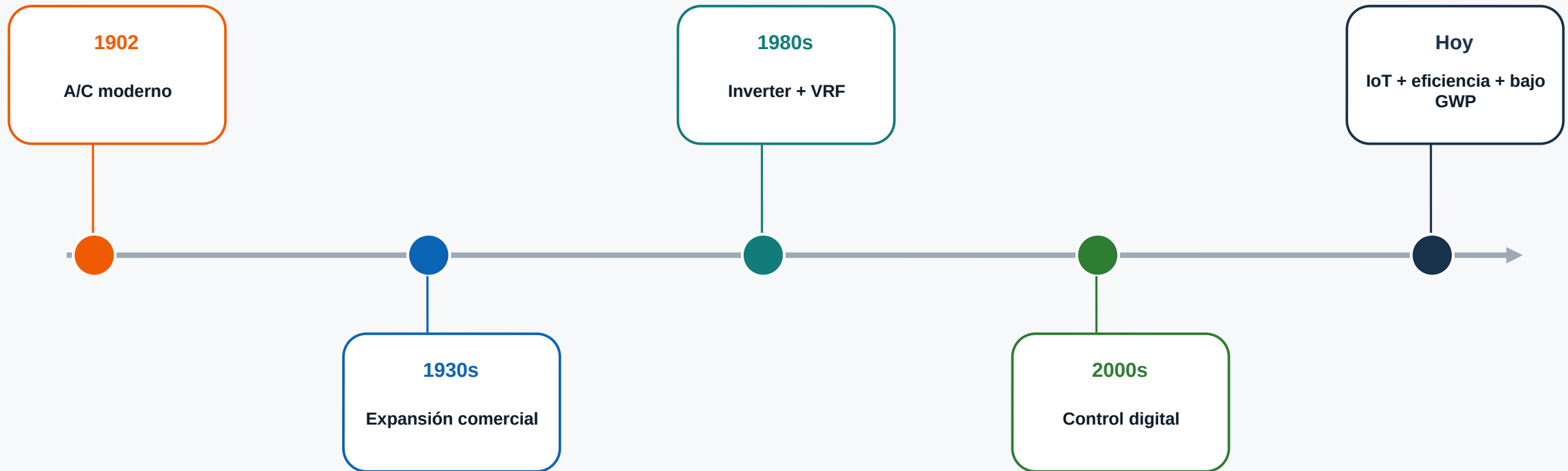
Enfriar el aire y controlar simultáneamente su humedad.

La idea que sigue vigente

Acondicionar aire significa controlar variables, no solamente “bajar la temperatura”.

De una máquina a un ecosistema inteligente

Evolución simplificada del HVAC moderno.



El principio central sigue siendo el mismo: controlar el ambiente con la menor energía y el mayor control posible.

¿Qué significa HVAC?

Heating · Ventilation · Air Conditioning



H

HEATING

Calefacción

Aportar y distribuir calor cuando el espacio lo necesita.

V

VENTILATION

Ventilación

Renovar, filtrar y mover aire para mantener calidad interior.

AC

AIR CONDITIONING

Aire acondicionado

Enfriar, deshumidificar y mantener condiciones de confort.

HVAC empieza por diagnosticar una necesidad ambiental

Antes de seleccionar equipo, debemos entender el espacio y el problema.



CONFORT

Temperatura, humedad y velocidad del aire.

CALIDAD DE AIRE

Renovación, filtración y contaminantes.

PROCESO

Condiciones específicas para producto o actividad.

OPERACIÓN

Consumo, control, mantenimiento y continuidad.

“Quiero aire” no es un criterio de diseño. El criterio nace de preguntas correctas.

Termodinámica aplicada: tres ideas que gobiernan el HVAC

La física es sencilla si la conectamos con situaciones reales.



1ª Ley · Conservación

La energía no se crea ni se destruye; se transforma.

Un A/C no “crea frío”: retira calor del interior y lo rechaza en otro lugar.

2ª Ley · Dirección del calor

El calor fluye naturalmente de mayor a menor temperatura.

Para moverlo en sentido útil para refrigeración necesitamos trabajo mecánico: el compresor.

3 modos de transferencia

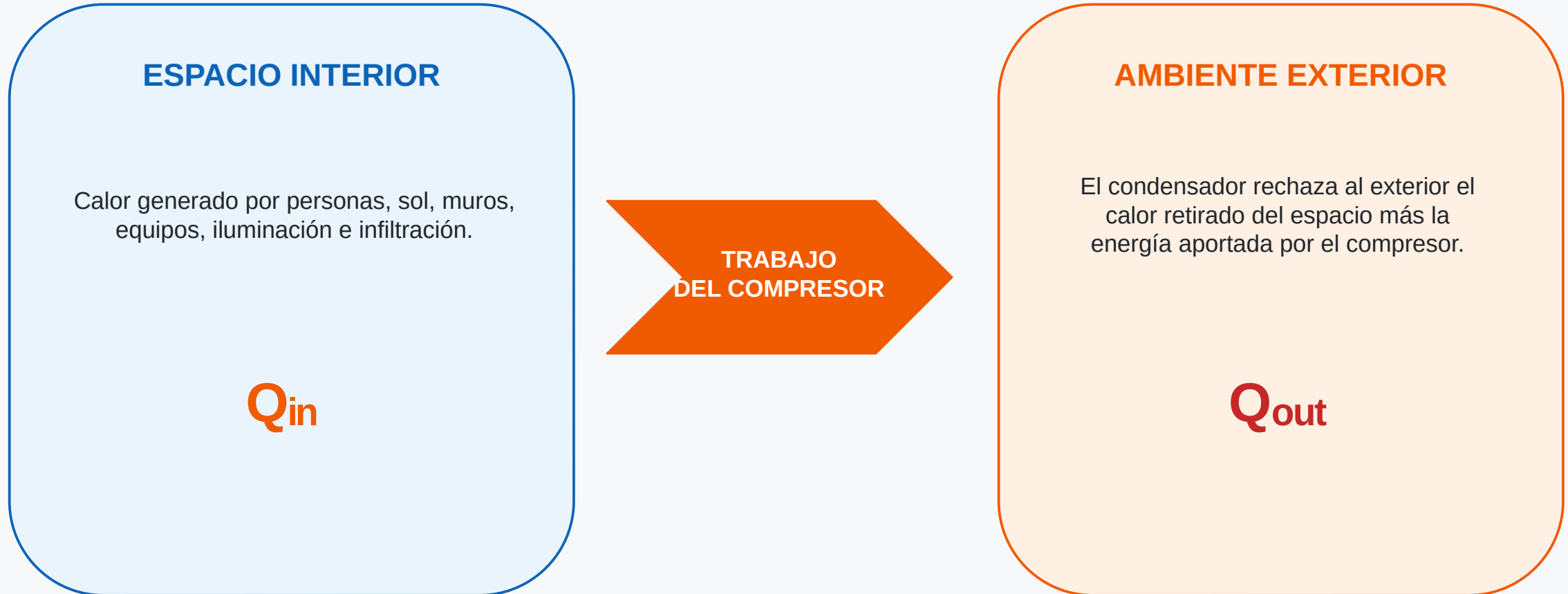
CONDUCCIÓN · muros y vidrio

CONVECCIÓN · aire y agua en movimiento

RADIACIÓN · sol y superficies

El aire acondicionado mueve calor

La sensación de frío es el resultado de retirar energía térmica del espacio.



El refrigerante: el fluido de trabajo

Transporta calor cambiando de estado dentro de un circuito cerrado.



EVAPORARSE

absorbe calor

COMPRIMIRSE

sube presión y temperatura

CONDENSARSE

rechaza calor

EXPANDIRSE

baja presión y temperatura

Familias que verás en campo

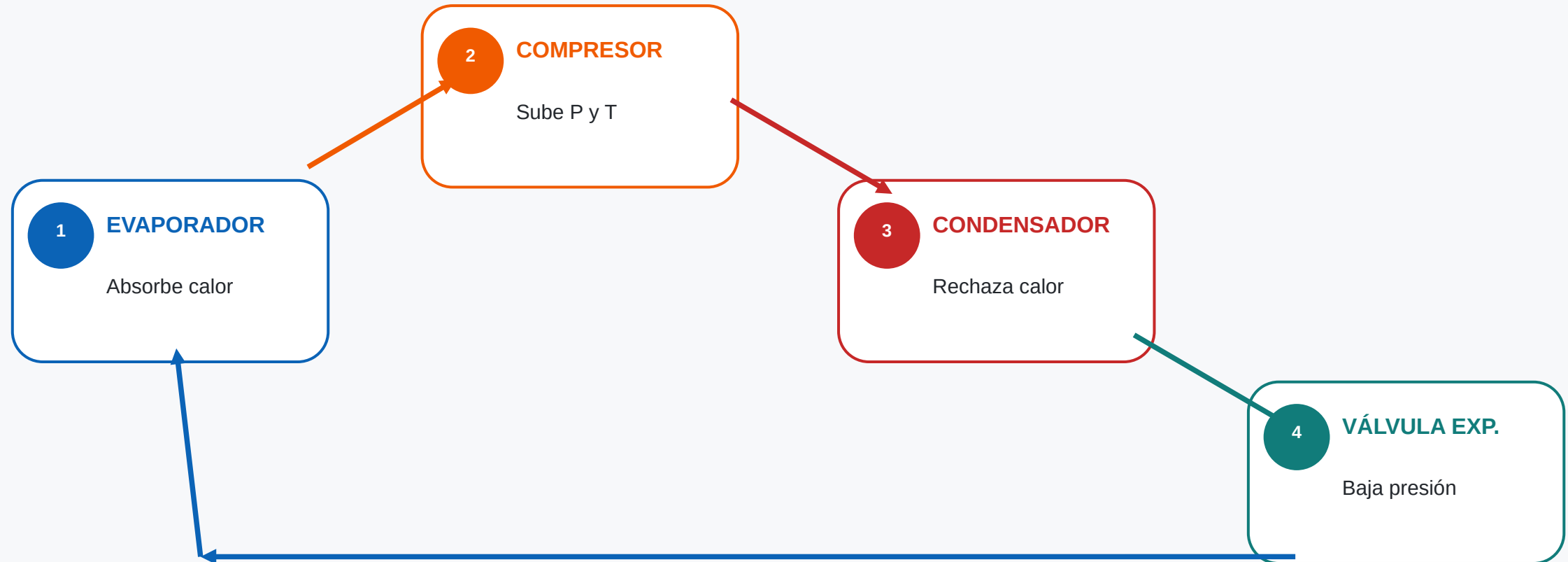
R-22	HCFC	Equipos antiguos / legado
R-410A	HFC	Muy instalado
R-32	HFC	Menor GWP que R-410A · A2L
R-290	HC	Muy bajo GWP · A3

Regla de campo

No sustituir refrigerantes “por equivalencia” sin verificar diseño del equipo, aceite, presiones, componentes, seguridad y autorización del fabricante.

Ciclo de refrigeración por compresión de vapor

Cuatro componentes · cuatro procesos · un circuito continuo.



EVAPORADOR → COMPRESOR → CONDENSADOR → VÁLVULA → EVAPORADOR

1 y 2 · Absorber calor y elevar presión

El refrigerante sale del evaporador como vapor de baja presión y entra al compresor.



1 · EVAPORADOR

- Está del lado del espacio interior.
- El refrigerante entra a baja presión y baja temperatura.
- Al evaporarse, absorbe calor del aire.
- El aire del espacio se enfría.



2 · COMPRESOR

- Recibe vapor refrigerante.
- Eleva la presión y la temperatura.
- Impulsa el refrigerante por el circuito.
- Es uno de los principales consumidores de energía.

3 y 4 · Rechazar calor y preparar el retorno

El refrigerante se condensa y después reduce su presión para volver al evaporador.



3 · CONDENSADOR

- Recibe refrigerante caliente y a alta presión.
- Rechaza calor hacia el ambiente exterior.
- El refrigerante cambia de vapor a líquido.
- Necesita buen flujo de aire para operar correctamente.



4 · VÁLVULA DE EXPANSIÓN

- Reduce bruscamente la presión del líquido.
- Al bajar la presión, disminuye la temperatura.
- Dosifica el refrigerante hacia el evaporador.
- Completa el ciclo y permite volver a absorber calor.

Actividad: la analogía de las cuatro manos

Un recurso de memoria para que el orden del ciclo no se olvide.



MANO ABIERTA

EVAPORADOR

Recibe calor



PUÑO CERRADO

COMPRESOR

Comprime



MANO ABIERTA

CONDENSADOR

Libera calor



DEDOS SE ABREN

VÁLVULA

Baja presión

Repite en voz alta: evaporador → compresor → condensador → válvula de expansión.

Tipos de sistemas HVAC

Mismo objetivo, diferentes escalas, medios y niveles de control.



Mini-split

1 zona

Residencial / oficina
pequeña

Selección depende de carga,
zonas, control, operación y
mantenimiento.

Multi-split

Varias zonas

Residencial / pequeño
comercial

Selección depende de carga,
zonas, control, operación y
mantenimiento.

VRF / VRV

Muchas zonas

Edificios, oficinas,
hoteles

Selección depende de carga,
zonas, control, operación y
mantenimiento.

Chiller + FCU

Agua helada

Proyectos medianos y
grandes

Selección depende de carga,
zonas, control, operación y
mantenimiento.

AHU / Manejadora

Aire por ductos

Tratamiento centralizado

Selección depende de carga,
zonas, control, operación y
mantenimiento.

Unidades que usaremos durante todo el curso

Capacidad, potencia, temperatura y humedad.



BTU/h

Capacidad térmica

$1 \text{ BTU/h} \approx 0.293 \text{ W}$

TR

Tonelada de refrigeración

$1 \text{ TR} = 12,000 \text{ BTU/h}$

kW

Potencia o capacidad

$1 \text{ TR} \approx 3.517 \text{ kW}$

°C / °F

Temperatura

Condiciones interiores y exteriores

%HR

Humedad relativa

Confort y control de humedad

CONVERSIÓN CLAVE

**$1 \text{ TR} = 12,000 \text{ BTU/h}$
 $\approx 3.517 \text{ kW}$**

Eficiencia: no basta con “enfriar”

La pregunta es cuánto rendimiento obtenemos por la energía consumida.



COP

Relación entre capacidad útil y potencia eléctrica consumida.

Ejemplo conceptual: COP 4 significa que por cada 1 kW eléctrico se transfieren 4 kW térmicos.

EER

Relación entre capacidad de enfriamiento en BTU/h y potencia en watts bajo una condición de prueba determinada.

Mayor EER = mejor desempeño en esa condición.

SEER

Indicador estacional que representa desempeño a lo largo de distintas condiciones de operación.

Mayor SEER suele asociarse con menor consumo estacional.

Verificación rápida

Responde en el chat o en tu cuadernillo.



1

¿En qué componente se absorbe calor?

2

¿Dónde aumenta la presión del refrigerante?

3

¿Qué equivale a 1 TR?

4

Si dos equipos tienen la misma capacidad y uno es más eficiente, ¿qué esperarías de su consumo?

Objetivo: comprobar comprensión, no memorizar de forma mecánica.

Cinco ideas que deben quedar claras hoy

Resumen del Módulo 1



1

HVAC = calefacción + ventilación + aire acondicionado.

2

El HVAC controla condiciones ambientales; no solo enfría.

3

El aire acondicionado transfiere calor: no “crea frío”.

4

El ciclo básico es evaporador → compresor → condensador → válvula.

5

Capacidad y eficiencia se expresan con un lenguaje técnico común: BTU/h, TR, kW, COP, EER y SEER.

SIGUIENTE PASO

Módulo 2 · Cargas Térmicas

La pregunta cambia:

¿Cuánto calor debe retirar el sistema de este espacio?

TAREA PARA LA SIGUIENTE SESIÓN

Trae un espacio real: oficina, cuarto, sala de juntas, local comercial o área de trabajo.

